



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

## **Отчет по практической работе №12**

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

**Выполнили:**

Студенты группы ИВБО-20-23

Смирнов С.А.  
Деревянных В.С.

**Проверил:**

Синицын И.В.

2025г

# Практическая работа №12 – Отправка оповещений от облачной платформы

## Задания:

### 1. Настройка отправки сообщений

Настроим отправку сообщений на почту через smtp. Это представлено на рисунке 1.

SMTP - это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. Добавьте SMTP-сервер, чтобы получить возможность отправлять email из [Автоматов](#).

Название канала сообщений \* Yandex

Описание Опишите интеграцию

Хост \* smtp.yandex.ru

Порт \* 465

Логин \* nemes4534@yandex.ru

Пароль \* .....

Отправитель nemes4534@yandex.ru

Настройки безопасности SSL

Сохранить Удалить

Тестирование

Обратите внимание, что тестирование выполняется для сохраненной версии SMTP.

Получатель \* nemes4534@yandex.ru

Тема письма \* Rightech test mail

Тело письма (текст) \* Test

Отправить тестовое письмо

Тестовое письмо успешно отправлено

Рисунок 1 — Настройки подключения smtp сервера

Отправим тестовое сообщение. Оно представлено на рисунке 2.

Rightech test mail

 nemes4534@yandex.ru nemes4534@yandex.ru  Сегодня в 10:31  
Я >

Test

 Ответить

Рисунок 2 — Тестовое сообщение

## **2. Переконфигурируем автомат включения выключения светового индикатора по кнопке**

Добавим отправку e-mail при переходе в состояние поломки кнопки. Это представлен на рисунке 3.

## Отправить e-mail

SMTP сервер

Yandex



Отправитель (from)

nemes4534@yandex.ru

{} Добавить параметр

Получатели (to)

nemes4534@yandex.ru

{} Добавить параметр

Тема

Button

{} Добавить параметр

Содержимое (текст)

Данные по кнопке не поступают

{} Добавить параметр

Содержимое (html)

{} Добавить параметр

**Рисунок 3 — Настройка сообщений по e-mail**

Новая конфигурация автомата представлена на рисунке 4.

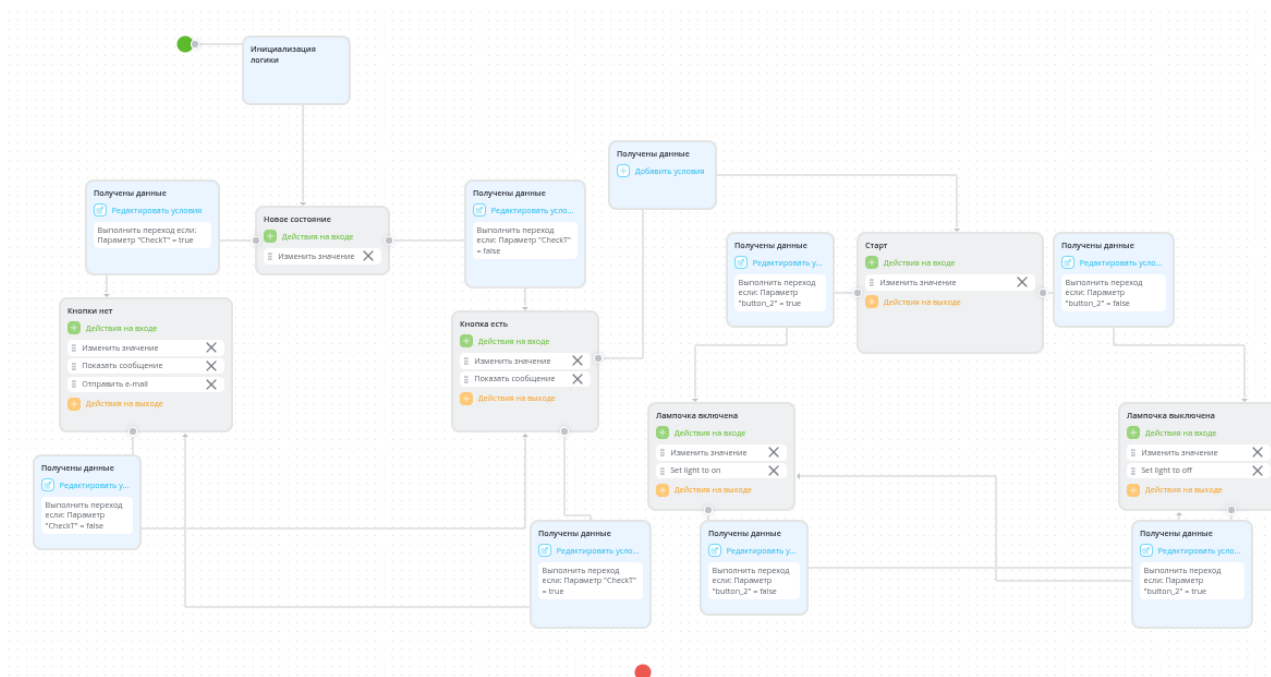


Рисунок 4 — Новая конфигурация автомата

### 3. Проверка

Аналогично предыдущей работе проверим работу отправки сообщений. Отправка информации в топик представлена на рисунке 5. Сообщение пришедшее на почту представлено на рисунке 6.

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -p 1883 -i mqtt-wireboard-test -t "/devices/wb-msw-v3_21/controls/C02" -m 3000
```

Рисунок 5 — Информация в топике

Button

nemes4534@yandex.ru nemes4534@yandex.ru Я >

Данные по кнопке не поступают

Рисунок 6 — Сообщение на почте

### 4. Переконфигурация автомата изменения цвета светодиодной ленты на основе уровня CO2

Добавим отправку e-mail при переходе в состояние данных превышающих предел. Это представлен на рисунке 7.

## Отправить e-mail

SMTP сервер

Yandex



Отправитель (from)

nemes4534@yandex.ru

}} Добавить параметр

Получатели (to)

nemes4534@yandex.ru

}} Добавить параметр

Тема

CO2

}} Добавить параметр

Содержимое (текст)

Датчик CO2 вышел за пределы

}} Добавить параметр

Содержимое (html)

}} Добавить параметр

**Рисунок 7 — Настройка сообщений по e-mail**

Новая конфигурация автомата представлена на рисунке 8.

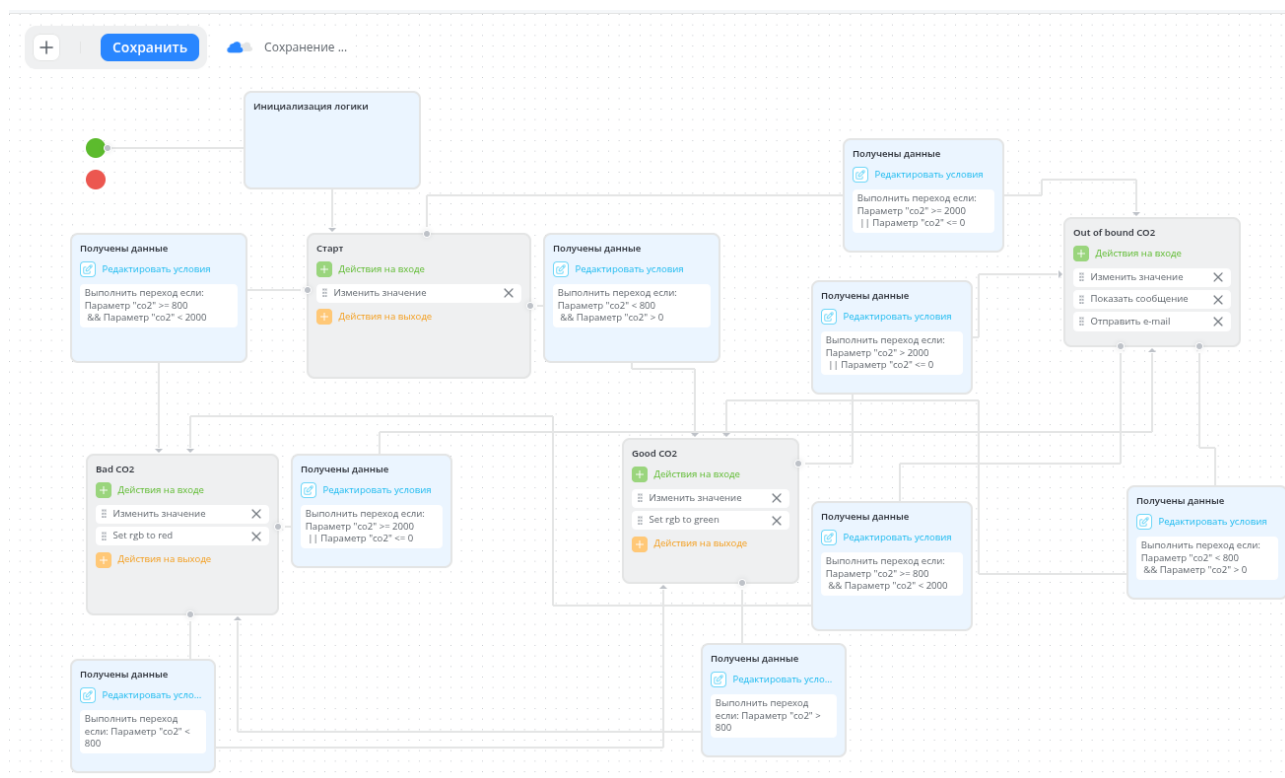


Рисунок 8 — Новая конфигурация автомата

## 5. Проверка

Аналогично предыдущей работе проверим работу отправки сообщений. Отправка информации в топик представлена на рисунке 9. Сообщение пришедшее на почту представлено на рисунке 10.

```
mosquitto_pub -h dev.rightech.io -p 1883 -i mqtt-wirenboard-test -t "/devices/wb-msw-v3_21/controls/CO2" -m 3000
```

Рисунок 9 — Информация в топике

CO2



nemes4534@yandex.ru nemes4534@yandex.ru  
Я >

Датчик CO2 вышел за пределы

Рисунок 10 — Сообщение на почте